

Laboratorio III

Materiales y semiconductores

Ingeniería Electrónica

Universidad de los Llanos

El objetivo de este laboratorio es caracterizar el transistor FET de canal n y polarizar en el punto de trabajo usando dos configuraciones básicas, *fixed-bias*, *self-bias* y *voltage-divider-bias*

- Con $V_{GS} = 0$ genere la curva de la corriente I_D como función del voltaje V_{DS} . Analice la curva y determine el valor del voltaje de *pinch-off* V_p
- Para distintos valores de V_{GS} encuentre el valor de la corriente de saturación de *Drain*. Construya una gráfica y halle el valor de V_p y de I_{DSS} mediante observación directa y mediante el ajuste de la función

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2 \quad (1)$$

- Para distintos valores de V_{GS} (unos 6 valores) encuentre las curvas características de I_D como función de V_{DS}
- Con la información de la caracterización del transistor que se realizó en la primera parte, encuentre el punto de trabajo para la configuración *fixed-bias* con tres valores distintos de R_D realizando mediciones y el método gráfico. Además calcule y mida el valor de V_D , V_G , I_D , I_S e I_G . Compare y analice los resultados teóricos y experimentales.
- Con la información de la caracterización del transistor que se realizó en la primera parte, encuentre el punto de trabajo para la configuración *self-bias* con tres pares de valores distintos de R_D y R_S usando medición y el método gráfico. Además calcule y mida el valor de V_D , V_G , I_D , I_S e I_G . Compare y analice los resultados teóricos y experimentales.
- Con la información de la caracterización del transistor que se realizó en la primera parte, encuentre el punto de trabajo para la configuración *voltage-divider-bias* con tres pares de valores distintos de R_1 , R_2 , R_D y R_S usando medición y el método gráfico. Además calcule y mida el valor de V_D , V_G , I_D , I_S e I_G . Compare y analice los resultados teóricos y experimentales.